

Itinerario Personal para la Empleabilidad

Módulo 1709 · Proyecto Intermodular DAM 1º

Prometeo by The Power · 2024

1. Perfil profesional personal

"Estudiante de 1º de DAM con orientación hacia la ciberseguridad. Me interesa entender cómo funcionan los sistemas para saber cómo protegerlos — y, cuando toca, cómo romperlos de forma ética."

Actualmente curso el primer año del Ciclo Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) mas el Master de Ciber Seguridad en Prometeo by The Power. A lo largo de este año he trabajado con Java, SQL, XML, control de versiones con Git y fundamentos de sistemas, todo ello integrado en el proyecto GymManager.

Mi objetivo a medio plazo es especializarme en ciberseguridad, un campo que combina dos cosas que me motivan: la programación y el pensamiento analítico. Me atrae especialmente el área de seguridad ofensiva (pentesting y red team), aunque soy consciente de que una base sólida en desarrollo y sistemas es imprescindible para llegar ahí.

Tecnologías que estoy aprendiendo

Área	Tecnologías y herramientas
Lenguajes	Java, SQL, XML/XSD, Markdown, bash básico
Bases de datos	PostgreSQL, fundamentos de modelado relacional
Sistemas	Ubuntu Linux, gestión de usuarios y permisos
Herramientas	Git, GitHub, IntelliJ IDEA, pgAdmin
Ciberseguridad (iniciando)	Conceptos de redes, CTF básicos, Kali Linux (autodidacta)

¿En qué quiero especializarme?

Mi orientación es la ciberseguridad, con especial interés en:

- Pentesting y hacking ético: auditorías de seguridad sobre sistemas y aplicaciones.
- Seguridad en aplicaciones (AppSec): análisis de vulnerabilidades en código propio.
- Trabajo remoto e internacional: el sector de ciberseguridad tiene alta demanda global y muchos puestos son compatibles con el trabajo en remoto.

¿Qué me motiva dentro del mundo tecnológico? La idea de que entender cómo algo puede romperse es la mejor forma de construirlo bien. El proyecto GymManager me ha enseñado que detrás de cualquier aplicación hay decisiones de diseño que pueden ser seguras o no, y eso me genera curiosidad genuina.

2. Investigación del sector profesional

Área de interés: ciberseguridad — especialmente seguridad ofensiva, pentesting y seguridad de aplicaciones.

2.1 Empresas del sector

HackerOne (San Francisco, CA — remoto global)

Campo	Detalle
Qué hace	Plataforma líder de bug bounty y seguridad colaborativa. Conecta a empresas con hackers éticos de todo el mundo para encontrar vulnerabilidades antes que los atacantes.
Perfiles que contrata	Penetration testers, security researchers, backend engineers (Go, Python), DevSecOps
Tecnologías	Go, Python, Ruby on Rails, AWS, Docker, Kubernetes, herramientas de seguridad ofensiva

Bugcrowd (San Francisco, CA — remoto global)

Campo	Detalle
Qué hace	Plataforma de crowdsourced cybersecurity. Gestiona programas de bug bounty y pruebas de penetración para empresas como Tesla, Mastercard o el Departamento de Defensa de EE.UU.
Perfiles que contrata	Security analysts, pentesters, vulnerability researchers, security engineers
Tecnologías	Python, Java, AWS, Burp Suite, Metasploit, OWASP frameworks

S21Sec (España — oficinas en Madrid, Bilbao, Lisboa)

Campo	Detalle
Qué hace	Una de las principales empresas de ciberseguridad en España y Portugal. Ofrece servicios de SOC, pentesting, respuesta a incidentes y consultoría de seguridad.
Perfiles que contrata	Analistas de SOC, pentesters, consultores de seguridad, ingenieros de seguridad en cloud
Tecnologías	SIEM (Splunk, QRadar), Kali Linux, Metasploit, Python, scripting bash, certificaciones OSCP/CEH

2.2 Perfiles profesionales de referencia

LiveOverflow (Fabian Freyer) — GitHub/YouTube: LiveOverflow

Campo	Detalle
Rol actual	Security researcher y creador de contenido educativo sobre hacking y CTFs. Trabaja de forma independiente.
Proyectos destacados	Investigación de vulnerabilidades, CTF writeups, exploits de bajo nivel, browser security
Habilidades clave	C, Python, x86 Assembly, JavaScript, reverse engineering, análisis binario

NahamSec (Ben Sadeghipour) — GitHub: NahamSec

Campo	Detalle
Rol actual	Bug bounty hunter y red teamer. Ha encontrado vulnerabilidades en empresas como Facebook, Apple y Twitter a través de programas de bug bounty.
Proyectos destacados	Web application hacking, bug bounty, recon automation, SSRF/XSS/IDOR vulnerabilities
Habilidades clave	Python, bash, Burp Suite, herramientas de reconocimiento (amass, ffuf, nuclei), OSINT

3. Perfil profesional en GitHub

GitHub es el portfolio principal de cualquier desarrollador o profesional de seguridad. Mi perfil refleja el trabajo realizado durante este curso.

Elemento	Estado / Descripción
Bio del perfil	Estudiante DAM Orientación a ciberseguridad Java · PostgreSQL · Linux
Repositorio principal	GymManager — proyecto intermodular completo con README profesional
Estructura de repos	Carpetas organizadas por módulo, commits descriptivos, .gitignore correcto
README del proyecto	Incluye descripción, tecnologías, instrucciones de instalación y estructura
README de perfil	(Recomendado) Añadir un README.md en el repositorio con tu nombre de usuario

4. Presentación del proyecto GymManager

Como si lo presentaras en una entrevista o en un proceso de selección.

¿Qué es GymManager?

GymManager es una aplicación de escritorio en Java para la gestión integral de un gimnasio. Permite administrar socios, membresías, actividades, instructores y reservas desde una interfaz de consola conectada a una base de datos PostgreSQL.

¿Qué problema resuelve?

Muchos gimnasios pequeños gestionan sus socios y reservas en papel o en hojas de cálculo. GymManager centraliza toda esa información en un sistema estructurado que evita errores, duplicidades y pérdida de datos.

¿Para quién está pensado?

Para el personal de recepción de gimnasios pequeños o medianos que necesiten una herramienta ligera, sin coste de licencias y fácil de mantener.

Tecnologías utilizadas

Capa	Tecnología
------	------------

Lenguaje	Java 17
Base de datos	PostgreSQL 15 con conexión JDBC
Estructura de datos	XML exportable validado con XSD
Control de versiones	Git + GitHub
Arquitectura	Patrón MVC — model / service / controller / utils

¿Qué he aprendido desarrollándolo?

- Cómo diseñar una base de datos relacional desde cero: análisis, diagrama E/R, modelo relacional, SQL.
- Cómo conectar una aplicación Java a una base de datos real usando JDBC y PreparedStatement.
- La importancia de separar responsabilidades en el código (arquitectura en capas).
- Cómo usar Git de forma profesional: commits atómicos, mensajes descriptivos, estructura de ramas.
- Cómo validar datos estructurados con XML y XSD, algo muy útil en integración de sistemas.
- Que la seguridad empiece en el diseño: gestión de permisos de BD, contraseñas fuera del repositorio, baja lógica en vez de borrado físico.

5. Portfolio básico

Portfolio accesible desde GitHub. Incluye el proyecto GymManager como pieza principal de este curso.

Sección	Contenido
Proyecto principal	GymManager — sistema de gestión de gimnasio en Java + PostgreSQL
Repositorio	github.com/1nfamius/GymManager
Entregables incluidos	Código Java, scripts SQL, XML/XSD, informe de sistemas, documentación
Capturas / evidencias	Diagrama E/R, salida de consola, validación XML en docs/
Descripción del aprendizaje	README del proyecto + sección 4 de este documento

Próximos pasos para ampliar el portfolio:

- Completar un CTF de nivel principiante (HackTheBox Starting Point, TryHackMe) y documentarlo en GitHub.
- Añadir un script Python de automatización de seguridad básica (port scanner, análisis de logs...).
- Crear un perfil en HackTheBox o TryHackMe y enlazarlo desde el README del perfil de GitHub.

6. Reflexión personal

¿Qué he aprendido?

Este proyecto me ha enseñado que programar no es solo escribir código que funcione, sino pensar en la estructura, en los datos, en quién va a usarlo y cómo va a fallar. El módulo de Bases de Datos me resultó especialmente útil porque me hizo entender que detrás de cualquier aplicación hay un modelo de datos que, si está mal diseñado, lo rompe todo.

¿Qué se me ha dado mejor?

La parte de diseño y planificación: el diagrama E/R, la estructura del repositorio y la organización del código en capas me salió con bastante naturalidad. También disfruté el módulo de XML/XSD porque me parece elegante que un archivo pueda validarse a sí mismo mediante un esquema externo.

¿Qué me ha costado más?

La conexión JDBC y el manejo de transacciones. Entender por qué hay que hacer rollback cuando falla una de las dos operaciones (insertar la reserva Y decrementar las plazas) me

llevó tiempo, pero cuando lo entendí vi claramente por qué es importante — y lo relacioné directamente con conceptos de integridad de datos que son también relevantes en seguridad.

¿Qué mejoraría?

- Añadir una interfaz gráfica básica con JavaFX para hacer la app más usable.
- Implementar autenticación de usuario en la aplicación (login con contraseña hasheada).
- Añadir logs de auditoría: registrar quién hizo qué y cuándo, algo fundamental en ciberseguridad.
- Mejorar la gestión de errores para mostrar mensajes más claros al usuario.

Próximos pasos hacia el perfil profesional que me interesa

- Completar el módulo de 2º DAM con foco en seguridad de aplicaciones.
- Obtener la certificación CompTIA Security+ como primera certificación formal de ciberseguridad.
- Practicar CTFs regularmente en TryHackMe (nivel principiante → intermedio) durante el verano.
- Aprender Python a nivel intermedio para automatización y scripting de seguridad.
- A largo plazo: orientarme hacia la certificación OSCP (Offensive Security Certified Professional), referencia del sector en pentesting.